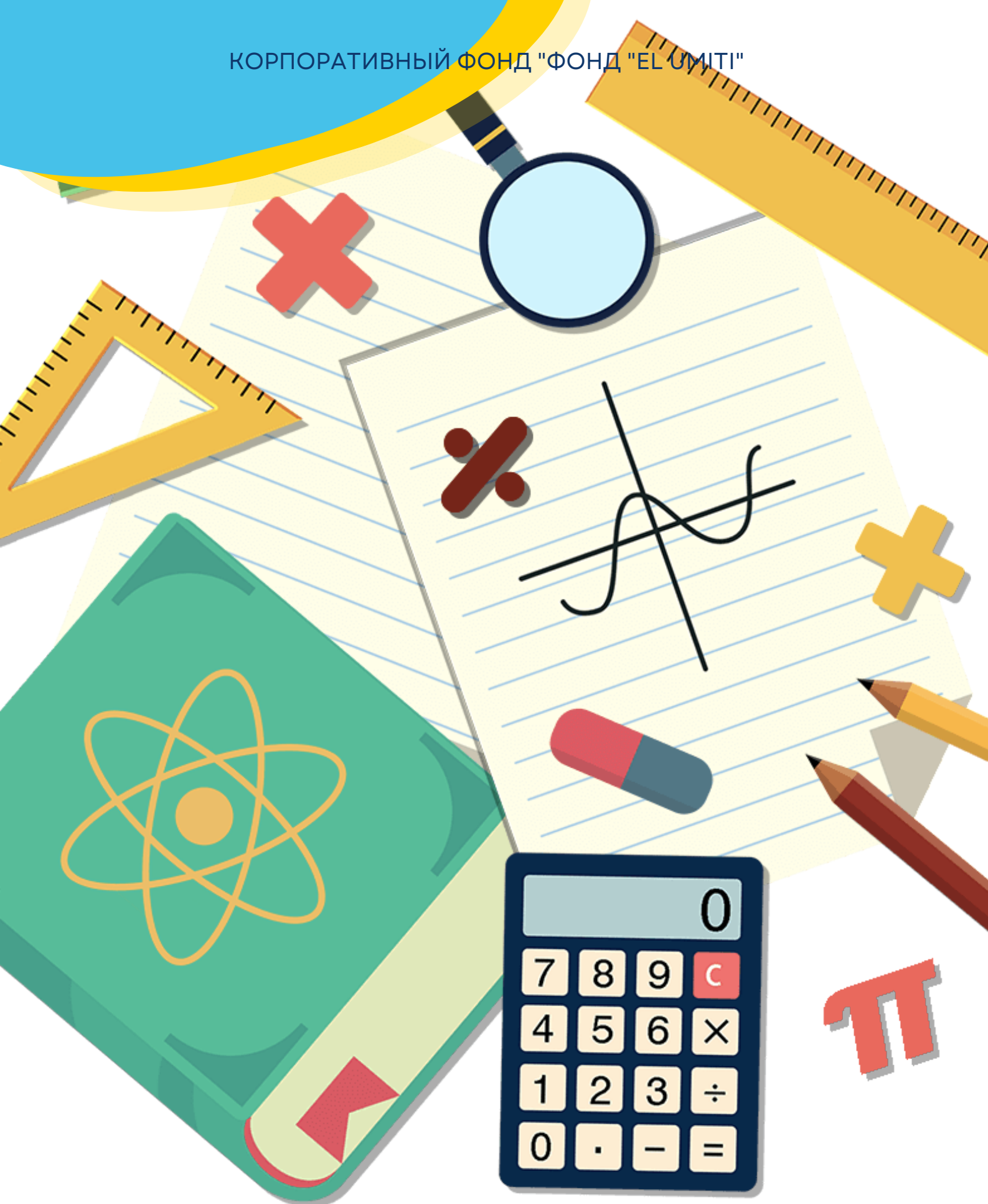


КОРПОРАТИВНЫЙ ФОНД "ФОНД "ELUMIT"



ОЛИМПИАДНАЯ МАТЕМАТИКА
7 КЛАСС. СБОРНИК ЗАДАЧ

ОЛИМПИАДНАЯ МАТЕМАТИКА 7 КЛАСС

СОСТАВИТЕЛЬ: БЕКБАУОВ АМАНБЕК - МАГИСТР
(ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
МАТЕМАТИКИ, ТРЕНЕР ПО ОЛИМПИАДНОЙ МАТЕМАТИКИ.

ОПИСАНИЕ

Сборник задач по олимпиадной математике предназначен для учеников 7-х классов. Сюда вошли 152 задачи олимпиадного характера по математике, по уровню сложности от более легких к сложным. Для решения олимпиадных задач требуются специальные знания и умения, применяется логика и нестандартный подход. Недостаточно хорошо знать основные темы из школьной физики, необходимо уметь комбинировать навыки, знать законы науки и уметь их применять. Уровень подготовки учащихся предполагает, что вы уже знакомы с базовыми понятиями и формулами поэтому, здесь представлены только задачи.

ИНСТРУКЦИЯ

В этом сборнике вы найдете различные задачи по олимпиадной математике 7 класса разных уровней сложности. Для решения олимпиадных задач требуются знания и умения, не выходящие за рамки программы средней школы, и часто представляют собой головоломки, в которых нелегко разобраться, но не требующих громоздких вычислений. Основное внимание обращается на физическое содержание задач. Теоретические задачи, предлагаемые участникам на олимпиаде по физике, описывают условный мир идеализированных объектов – точечных масс, невесомых нитей, идеальных катушек и т.д. Подобные задачи можно встретить во многих задачниках. Задачи же, приближенные к практике, рассматривают реальные физические объекты. Поэтому мы собрали в данном сборнике задачи, которые помогут Вам подготовиться к олимпиадам. В конце сборника есть ключи к задачам, что поможет проверить ответ. Для вашего удобства нумерация тем и задач сквозная. Для поиска ответа на задачу, достаточно посмотреть номер и в разделе "Ключи" найти по номеру.

© КФ "ФОНД "EL UNITI"

Авторы несут персональную ответственность за предоставляемый текст публикации.

СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1. Комбинаторика - Основы, задачи на счет чисел.	4
Тема 2. Комбинаторика выбор человека - Задачи на выбор человека из группы, с повтором и без повтора	6
Тема 3. Количество делителей числа	8
Тема 4. Графы	10
Тема 5. Цикл	13
Тема 6. Параллельность. Сумма углов треугольника	15
Тема 7. Касательная к окружности	16
Тема 8. Рыцари и лжецы	18
Тема 9. Четность	21
Тема 10. Принцип Дирихле	24
Тема 11. Взвешивания	27
Тема 12. Теория игр	29
Ключи	32

ТЕМА 1. КОМБИНАТОРИКА - ОСНОВЫ, ЗАДАЧИ НА СЧЕТ ЧИСЕЛ

Задача 1.

Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 3, 4, 0, 5, 2, 1, 8, если цифры могут повторяться?

Задача 2.

Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 3, 4, 0, 5, 2, 1, 8, если цифры не могут повторяться?

Задача 3.

Сколько существует трехзначных чисел, которые делятся на 2?

Задача 4 .

Сколькими способами можно составить трехзначное число так, чтобы цифра 3 встречалась в записи этого числа хотя бы 1 раз (цифры могут повторяться)?

Задача 5.

Сколькими способами можно составить четырехзначное число так, чтобы цифра 4 встречалась в записи этого числа ровно 2 раза (цифры могут повторяться)?

Задача 6.

Сколько четырехзначных чисел можно составить из цифр 0, 2, 5, 9, 8, 7, 6, если цифры могут повторяться?

Задача 7.

Сколько четырехзначных чисел можно составить из цифр 0, 2, 5, 9, 8, 7, 6, если цифры не могут повторяться?

Задача 8.

Сколько существует четырехзначных чисел, которые делятся на 2?
На 5?

Задача 9.

Сколькими способами можно составить четырехзначное число так, чтобы цифра 6 встречалась в записи этого числа хотя бы 1 раз (цифры могут повторяться)?

Задача 10.

Сколькими способами можно составить четырехзначное число так, чтобы цифра 5 встречалась в записи этого числа хотя бы 2 раза (цифры могут повторяться)?

Задача 11.

Сколькими способами можно составить четырехзначное число так, чтобы цифра 5 встречалась в записи этого числа ровно 1 раз (цифры могут повторяться)?

Задача 12.

Сколькими способами можно составить пятизначное число так, чтобы цифра 5 встречалась в записи этого числа ровно 2 раза (цифры могут повторяться)?

ТЕМА 2. КОМБИНАТОРИКА ВЫБОР ЧЕЛОВЕКА - ЗАДАЧИ НА ВЫБОР ЧЕЛОВЕКА ИЗ ГРУППЫ, С ПОВТОРОМ И БЕЗ ПОВТОРА

Задача 13.

Сколькими способами можно 5 человек рассадить на 5 мест?

Задача 14.

В футбольной команде из 11 человек нужно выбрать капитана и его заместителя. Сколькими способами это можно сделать?

Задача 15.

Сколькими способами можно выбрать 2 дежурных из 7 желающих?

Задача 16.

Из класса, в котором учатся 12 человек, нужно выбрать команду из трех школьников для участия в математической олимпиаде. Сколькими способами это можно сделать?

Задача 17.

Человек имеет 4 друзей и в течение нескольких дней приглашает некоторых из них в гости так, что компания ни разу не повторяется (в какой-то из дней он может не приглашать никого). Сколько дней он может так делать?

Задача 18.

В институте преподают 5 докторов наук и 6 магистрантов. На конференцию нужно отправить 2 докторов наук и 3 магистрантов?

Задача 19.

Сколькими способами можно 7 человек рассадить на 7 мест?

Задача 20.

В баскетбольной команде из 8 человек нужно выбрать капитана и его заместителя. Сколькими способами это можно сделать?

Задача 21.

Сколькими способами можно выбрать 2 дежурных из 9 желающих?

Задача 22.

Из класса, в котором учатся 20 человек, нужно выбрать команду из трех школьников для участия в математической олимпиаде. Сколькими способами это можно сделать?

Задача 23.

Человек имеет 6 друзей и в течение нескольких дней приглашает некоторых из них в гости так, что компания ни разу не повторяется (в какой-то из дней он может не приглашать никого). Сколько дней он может так делать?

Задача 24.

В институте преподают 14 докторов наук и 27 магистрантов. На конференцию нужно отправить 2 докторов наук и 2 магистрантов?

Задача 25.

В классе 12 мальчиков и 15 девочек. В лагерь можно отправить 2 мальчиков и 3 девочек. Сколькими способами можно это сделать?

Задача 26.

В коллективе есть 15 инженеров, 7 врачей, 9 спасателей. Сколькими способами можно собрать команду из 3 инженеров, 2 врачей и одного спасателя?

Задача 27.

В коллективе есть 10 инженеров, 8 врачей, 12 спасателей. Сколькими способами можно собрать команду из 4 инженеров, 3 врачей и 2 спасателей?

ТЕМА 3. КОЛИЧЕСТВО ДЕЛИТЕЛЕЙ ЧИСЛА

Задача 28.

Найдите количество делителей числа 200.

Задача 29.

Найдите количество делителей числа 720.

Задача 30.

Произведение числа 693 и числа n является полным квадратом. Чему равно наименьшее значение n ?

Задача 31.

Произведение числа 1014 и числа n является полным квадратом. Чему равно наименьшее значение n ?

Задача 32.

Произведение числа 264 и числа n является полным кубом. Чему равно наименьшее значение n ?

Задача 33.

Произведение числа 702 и числа n является полным квадратом. Чему равно наименьшее значение n ?

Задача 34.

Произведение числа 1575 и числа n является полным квадратом. Чему равно наименьшее значение n ?

Задача 35.

Произведение числа 54000 и числа n является полным кубом. Чему равно наименьшее значение n ?

Задача 36.

Произведение числа 10125 и числа n является полным кубом. Чему равно наименьшее значение n ?

Задача 37.

Найдите количество делителей числа 8064.

Задача 38.

Найдите количество делителей числа 884.

Задача 39.

Найдите количество делителей числа 3861.

Задача 40.

Найдите количество делителей числа 784.

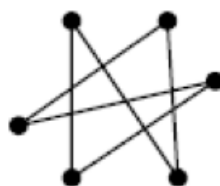
Задача 41.

Произведение числа 2744000 и числа n является числом четвертой степени. Чему равно наименьшее значение n ?

ТЕМА 4. ГРАФЫ

Задача 42.

Определите количество вершин, количество ребер графа, а также степень и четность каждой вершины графа. (рис. 1)



(рис. 1)

Задача 43.

Постройте граф, который содержит 4 вершин, а степени вершин равны 3, 2, 2, 1.

Задача 44.

Можно ли построить граф, который содержит 5 вершин, а степени вершин равны 4, 2, 2, 2, 3?

Задача 45.

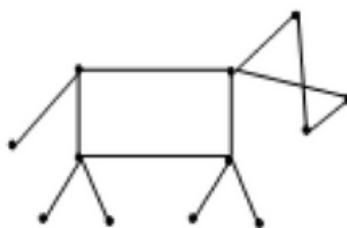
Сколько рёбер в графе, в котором 10 вершин и любые две вершины соединены ребром?

Задача 46.

Несколько телефонов соединены 25 проводами так, чтобы каждый был соединён ровно с 5 другими. Сколько телефонов были соединены проводами?

Задача 47.

Укажите степени всех вершин, изображенных на рисунке снизу. Сколько здесь четных вершин, сколько нечетных? (рис. 2)



(рис. 2)

Задача 48.

Постройте граф, который содержит 5 вершин, а степени вершин равны 2, 2, 2, 1, 1.

Задача 49.

Можно ли построить граф, который содержит 4 вершин, а степени вершин равны 3, 3, 3, 2?

Задача 50.

Между планетами введено космическое сообщение по следующим маршрутам: З-К, П-В, З-П, П-К, К-В, У-М, М-С, С-Ю, Ю-М, М-У. Можно ли добраться с З до М?

Задача 51.

В фирме 50 компьютеров, некоторые пары компьютеров должны быть соединены кабелями. От каждого компьютера должно отходить по 8 кабелей. Сколько всего понадобится кабелей?

Задача 52.

В графе 40 вершин, каждая степени 7. Сколько рёбер в графе?

Задача 53.

Как известно, у марсиан 3 руки. Могут ли 2015 марсиан взяться за руки, чтобы не осталось свободных рук? (В каждом рукопожатии участвуют ровно две руки).

Задача 54.

Можно ли несколько телефонов соединить 25 проводами так, чтобы каждый был соединён ровно с 4 другими?

Задача 55.

В некоторой стране любые два города соединены либо авиалинией, либо железной дорогой. Докажите, что можно выбрать вид транспорта так, чтобы от любого города можно было добраться до любого другого, пользуясь только этим видом транспорта.

ТЕМА 5. ЦИКЛ

Задача 56.

Дана следующая последовательность S, U, M, S, U, M, S, U, M ...
Какая буква будет на 7128 месте?

Задача 57.

Дана следующая последовательность M, A, T, H, E, M, A, T, I, C, S, M,
A, T, H, E, M, A, T, I, C, S, M... Какая буква будет на 1402 месте?

Задача 58.

Сегодня понедельник. Какой день недели будет через 2019 дней?

Задача 59.

Сейчас 12:00. Какое время часы будут показывать через 1260 минут?

Задача 60.

Чему равна последняя цифра числа 1993^{1993} ?

Задача 61.

Рассмотрим последовательность 25, 76, 38, 19, 58, 29,Значения последовательности определяются следующими правилами:

- Если значение - четное, то следующее значение является его половиной.
- Если значение - нечетное, то следующее значение в 3 раза больше плюс 1.

Чему равно 1000-ое значение?

Задача 62.

Вчера был вторник. Какой день недели будет через 44640 минут?

Задача 63.

Завтра будет воскресенье. Какой день недели будет через 1020 дней?

Задача 64.

Дана следующая последовательность E, S, E, P, E, S, E, P, E ... Какая буква будет на 1402 месте?

Задача 65.

Чему равна последняя цифра числа 2 в степени 100 ?

Задача 66.

Чему равна последняя цифра числа 3 в степени 2000?

Задача 67.

Чему равна последняя цифра числа 77 в степени 7777?

Задача 68.

Чему равна последняя цифра числа 678 в степени 789?

Задача 69.

Чему равна последняя цифра числа 2014 в степени 2014?

Задача 70.

В последовательности первые два значения равны 64 и 36. Каждое последующее значение является средним предыдущих значений. Найдите сумму первых 2018 значений.

ТЕМА 6. ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ. СУММА УГЛОВ ТРЕУГОЛЬНИКА

Задача 71.

Через вершину B треугольника ABC проведена прямая, параллельная прямой AC . Образовавшиеся при этом три угла с вершиной B относятся как $3 : 10 : 5$. Найдите углы треугольника.

Задача 72.

AD – биссектриса треугольника ABC . Точка M лежит на стороне AB , причем $AM = MD$. Докажите, что $MD \parallel AC$.

Задача 73.

Прямая пересекает боковую сторону AC , основание BC и продолжение боковой стороны AB равнобедренного треугольника ABC за точку B в точках K , L и M соответственно. При этом треугольники CKL и BML получаются также равнобедренными. Найдите их углы.

Задача 74.

Докажите, что угол между высотой и биссектрисой, проведенными из одной вершины треугольника, равен полуразности двух других его углов

Задача 75.

Биссектрисы двух углов треугольника пересекаются под углом 110° . Найдите третий угол треугольника.

Задача 76.

Высоты остроугольного треугольника ABC , проведенные из вершин A и B , пересекаются в точке H , причем $\angle AHB = 120^\circ$ а биссектрисы, проведенные из вершин B и C , - в точке K , причем $\angle BKC = 130^\circ$ Найдите угол ABC .

Задача 77.

BK – биссектриса треугольника ABC . Известно, что $\angle AKB : \angle CKB = 4:5$. Найдите разность углов A и C треугольника ABC .

Задача 78.

Угол при вершине B равнобедренного треугольника ABC равен 108° . Перпендикуляр к биссектрисе AD этого треугольника, проходящий через точку D , пересекает сторону AC в точке E . Докажите, что $DE=BD$.

Задача 79.

На двух сторонах треугольника вне его построены квадраты. Докажите, что отрезок, соединяющий концы сторон квадратов, выходящих из одной вершины треугольника, в 2 раза больше медианы треугольника, выходящей из той же вершины.

ТЕМА 7. КАСАТЕЛЬНАЯ К ОКРУЖНОСТИ

Задача 80.

Две прямые касаются окружности с центром O в точках A и B и пересекаются в точке C . Найдите угол между этими прямыми, если $\angle ABO = 40$.

Задача 81.

Две прямые, пересекающиеся в точке C касаются окружности в точках A и B . Известно, что $\angle ACB = 120$. Докажите, что сумма отрезков AC и BC равна отрезку OC .

Задача 82.

Прямая касается окружности с центром O в точке A . Точка C на этой прямой и точка D на окружности расположены по разные стороны от прямой OA . Найдите угол CAD , если угол AOD равен 110° .

Задача 83.

Прямая касается окружности с центром O в точке A . Точка C на этой прямой и точка D на окружности расположены по одну сторону от прямой OA . Докажите, что угол CAD вдвое меньше угла AOD .

Задача 84.

Точка D – середина гипотенузы AB прямоугольного треугольника ABC . Окружность, вписанная в треугольник ACD , касается отрезка CD в его середине. Найдите острые углы треугольника ABC .

Задача 85.

Две прямые, проходящие через точку M , лежащую вне окружности с центром O , касаются окружности в точках A и B . Отрезок OM делится окружностью пополам. В каком отношении отрезок OM делится прямой AB ?

Задача 86.

В треугольник со сторонами 6, 10 и 12 вписана окружность. К окружности проведена касательная так, что она пересекает две большие стороны. Найдите периметр отсеченного треугольника.

Задача 87.

В острый угол, равный 60° , вписаны две окружности, касающиеся друг друга внешним образом. Радиус меньшей окружности равен r . Найдите радиус большей окружности.

Задача 88.

Окружности с центрами O_1 и O_2 касаются внешним образом в точке K . Некоторая прямая касается этих окружностей в различных точках A и B и пересекает их общую касательную, проходящую через точку K , в точке M . Докажите, что $\angle O_1MO_2 = \angle AKB = 90^\circ$.

ТЕМА 8. РЫЦАРИ И ЛЖЕЦЫ

Задача 89.

Давным-давно островитянин Дерб сказал своим друзьям: - Вчера мой сосед заявил мне, что он лжец! Кем является Дерб — рыцарем или лжецом?

Задача 90.

Трое знакомых — Анатолий, Борис и Сергей — как-то встретились в парке. Анатолий сказал: «Мы все лжецы», Борис возразил ему: «Ровно один из нас рыцарь». Кто же из них был рыцарем, а кто лжецом?

Задача 91.

Каждый из 7, сидящих за круглым столом сказал: «Мои соседи — лжец и рыцарь». Сколько рыцарей среди них, а сколько лжецов?

Задача 92.

2011 школьников и студентов встали по кругу. Каждый из них по очереди произнес фразу: «Оба мои соседа — школьники». Если про студента солгали, он обижается и становится школьником. Если про школьника сказали правду, он расстраивается и становится студентом. Когда школьников было больше — в начале, или в конце?

Задача 93.

Брауну, Джонсу и Смиту предъявлено обвинение в соучастии в ограблении банка. Похитители скрылись на поджидавшем их автомобиле. На следствии Браун показал, что преступники были на синем «Бьюике». Джонс сказал, что это был черный «Крайслер», а Смит утверждал, что это был «Форд Мустанг», но ни в коем случае не синий. Стало известно, что, желая запутать следствие, каждый из них указал правильно либо только марку машины, либо ее цвет. Какого цвета был автомобиль и какой марки?

Задача 94.

Житель острова говорит: «Я лжец». Может ли он быть лжецом?

Задача 95.

Житель острова говорит: «На нашем острове есть лжец». Может ли он быть лжецом?

Задача 96.

Каждый из 9, сидящих за круглым столом сказал: «Мои соседи – лжец и рыцарь». Сколько рыцарей среди них, а сколько лжецов?

Задача 97.

Путешественник, попавший на остров рыцарей и лжецов, встретил четырех людей и задал им вопрос: «Кто вы?». Он получил такие ответы:

1-ый: «Все мы лжецы»

2-ой: «Среди нас 1 лжец»

3-ий: «Среди нас 2 лжеца»

4-ый: «Я ни разу не соврал и сейчас не вру»

Путешественник быстро сообразил, кем является четвертый житель. Как он это сделал?

Задача 98.

Перед нами снова три островитянина А, В и С, о каждом из которых известно, что он либо рыцарь, либо лжец. Двое из них (А и В) высказывают следующие утверждения:

А: Мы все лжецы.

В: Один из нас рыцарь.

Кто из трех островитян А, В и С рыцарь и кто лжец?

Задача 99.

За круглым столом сидит 100 человек, каждый из которых либо всегда говорит правду, либо всегда лжет. Каждый из сидевших сказал: «Сидящий справа от меня и двое сидящих сразу за ним – лжецы.» Сколько лжецов сидит за столом?

Задача 100.

Однажды 120 островитян встали в круг и каждый из них заявил, что один из его соседей – рыцарь, а другой лжец. Сколько рыцарей и сколько лжецов могло быть среди этих 120 человек?

Задача 101.

Пять школьников из 5 различных городов приехали в Смоленск для участия в областной олимпиаде. «Откуда вы ребята? – спросили мы их. Вот что ответил каждый.

Андреев: Я приехал из Рославля, а Григорьев живет в Гагарине.

Борисов: В Гагарине живет Васильев. Я прибыл из Вязьмы.

Васильев: Из Рославля приехал я, а Борисов – из Ельни.

Григорьев: Я прибыл из Гагарина, а Данилов – из Ярцева.

Данилов: Да, я действительно из Ярцева, Андреев живет в Вязьме.

Мы удивились противоречивости их ответов. Ребята объяснили: «Каждый высказал одно утверждение правильное, а другое ложное. Но по нашим ответам вполне можно установить, откуда мы приехали».

Откуда же приехал каждый из них?

ТЕМА 9. ЧЕТНОСТЬ

Задача 102.

На доске 25×25 расставлены 25 шашек, причем их расположение симметрично относительно диагонали. Докажите, что одна из шашек расположена на диагонали.

Задача 103.

На доске 25×25 расставлены 25 шашек, причем их расположение симметрично относительно обеих главных диагоналей. Докажите, что одна из шашек стоит в центральной клетке.

Задача 104.

Конь вышел с поле a1 шахматной доски и через несколько ходов вернулся на него. Докажите, что он сделал четное количество ходов.

Задача 105.

Можно ли все клетки таблицы 1000×1001 заполнить натуральными числами так, чтобы сумма чисел в любом столбце и в любой строке были бы простыми числами?

Задача 106.

Сколько решений в натуральных числах имеет уравнение $m^2 - n^2 = 2022$?

Задача 107.

Квадратная таблица 25×25 раскрашена в 25 цветов так, что в каждой строке и в каждом столбце представлены все цвета. Докажите, что если расположение цветов симметрично относительно одной из диагоналей, то на этой диагонали тоже представлены все цвета.

Задача 108.

Может ли конь пройти с поля a1 на поле h8, побывав на по дороге на каждой из остальных полей ровно один раз.

Задача 109.

Кузнечик прыгает по прямой. В первый раз он прыгает на 1 см в какую-то сторону, во второй раз на 2 см и так далее. Докажите, что после 1001 прыжка он не может оказаться там, где начинал.

Задача 110.

Для набора из 2021 числа таких, что если каждое число в наборе заменить на сумму остальных чисел, то получится тот же набор. Каким может быть произведение всех чисел набора?

Задача 111.

В классе 30 учеников и каждый день трое из них дежурят по классу. Может ли через некоторое время оказаться так, что каждый с каждым дежурил ровно 1 раз?

Задача 112.

За круглым столом сидят 25 девочек и 25 мальчиков. Докажите, что у кого-то из сидящих за столом оба соседа мальчики.

Задача 113.

По кругу расставлено N различных натуральных чисел, каждое из которых не превосходит 425. Сумма любых четырех идущих подряд чисел делится на 4, а сумма любых трех идущих подряд чисел нечетна.

- Может ли N быть равным 280?
- Может ли N быть равным 149?
- Найдите наибольшее значение N .

ТЕМА 10. ПРИНЦИП ДИРИХЛЕ

Задача 114.

Мешок содержит шарики, пронумерованные от 1 до 14 (включительно). Какое наименьшее количество шариков нужно вынуть из мешка не глядя, чтобы среди вынутых оказался хотя бы один шарик, с числом, делящимся на 2?

Задача 115.

Мешок содержит шарики, пронумерованные от 5 до 43 (включительно). Какое наименьшее количество шариков нужно вынуть из мешка не глядя, чтобы среди вынутых оказался хотя бы один шарик, с числом, делящимся на 3?

Задача 116.

Ученики 7А класса изобрели робота, который может называть натуральные числа от 1 до 28 каждое по одному разу в произвольном порядке. Но если робот назовет число, которое делится либо на 2, либо на 3, то он автоматически выключается. Какое количество чисел должен назвать робот, чтобы выключиться?

Задача 117.

Коробка содержит карточки, пронумерованные от 1 до 203 (включительно). Какое наименьшее количество карточек нужно вынуть из коробки не глядя, чтобы среди вынутых оказалась хотя бы девять карточек, с числом, делящимся либо на 2, либо на 9, либо на 11?

Задача 118.

Акназар бросает 2 классических игральных кубика и каждый раз складывает выпавшие числа. Какое наименьшее количество раз нужно бросить кубики, чтобы обязательно получились две одинаковые суммы?

Задача 119.

Мешок содержит шарики, пронумерованные от 1 до 100 (включительно). Какое наименьшее количество шариков нужно вынуть из мешка не глядя, чтобы среди вынутых оказались хотя бы один шарик, с числами, делящимися на 12?

Задача 120.

Коробка содержит карточки, пронумерованные от 1 до 127 (включительно). Какое наименьшее количество карточек нужно вынуть из коробки не глядя, чтобы среди вынутых оказалась хотя бы десять карточек, с числами, делящимися на 5?

Задача 121.

Коробка содержит карточки, пронумерованные от 11 до 98 (включительно). Какое наименьшее количество карточек нужно вынуть из мешка коробки не глядя, чтобы среди вынутых оказалась хотя бы восемнадцать карточек, с числами, делящимися на 3?

Задача 122.

Ученики 7А класса изобрели робота, который может называть натуральные числа от 1 до 39 каждое по одному разу в произвольном порядке. Но если робот назовет число, которое делится либо на 5, либо на 4, то он автоматически выключается. Какое количество чисел должен назвать робот, чтобы выключиться?

Задача 123.

Ученики 7А класса изобрели робота, который может называть натуральные числа от 1 до 83 каждое по одному разу в произвольном порядке. Но если робот назовет число, которое делится либо на 2, либо на 5, то он автоматически выключается. Какое количество чисел должен назвать робот, чтобы выключиться?

Задача 124.

Коробка содержит карточки, пронумерованные от 1 до 125 (включительно). Какое наименьшее количество карточек нужно вынуть из коробки не глядя, чтобы среди вынутых оказалась хотя бы одна карточка, с числом, делящимся либо на 3, либо на 4, либо на 5?

Задача 125.

Коробка содержит карточки, пронумерованные от 1 до 176 (включительно). Какое наименьшее количество карточек нужно вынуть из коробки не глядя, чтобы среди вынутых оказалась хотя бы шесть карточек, с числом, делящимся либо на 3, либо на 5, либо на 8?

Задача 126.

Акназар бросает 3 классических игральных кубика и каждый раз складывает выпавшие числа. Какое наименьшее количество раз нужно бросить кубики, чтобы обязательно получились две одинаковые суммы?

Задача 127.

Акназар бросает 4 классических игральных кубика и каждый раз складывает выпавшие числа. Какое наименьшее количество раз нужно бросить кубики, чтобы обязательно получились две одинаковые суммы?

ТЕМА 11.ВЗВЕШИВАНИЯ

Задача 128.

Есть 9 одинаковых монет, среди которых есть одна фальшивая (легче остальных). Какое наименьшее количество взвешиваний нужно сделать, используя чашечные весы, чтобы найти фальшивую?

Задача 129.

Среди четырёх монет имеется одна фальшивая, отличающаяся от всех остальных по весу. Как выделить её с помощью двух взвешиваний на чашечных весах без гирь? Можно ли при этом выяснить, легче ли она, чем остальные монеты?

Задача 130.

Докажите, что если неизвестно, легче или тяжелее настоящей фальшивая монета, то для её выделения из 13 монет недостаточно трёх взвешиваний.

Задача 131.

Есть 6 монет, из которых три фальшивые, имеющие вес меньший, чем настоящие. Монеты разложены в три столбика одинакового веса. Двумя взвешиваниями на чашечных весах без гирь выделить все три фальшивые монеты.

Задача 132.

Один из 27 шариков тяжелее остальных. Найти его при помощи трех взвешиваний.

Задача 133.

Есть 81 монет и одна из них фальшивая (легче настоящих). Как за четыре взвешивания на чашечных весах без гирь определить фальшивую монету?

Задача 134.

Имеются 4 арбуза различной массы. Как, используя чашечные весы без гирь, не более чем за 5 взвешиваний расположить их по возрастанию массы?

Задача 135.

Имеется 4 монеты, из которых одна фальшивая и она отличается от подлинных по весу или в большую, или в меньшую сторону. Как определить фальшивую монету при 2 взвешиваниях на чашечных весах?

Задача 136.

Из 60 одинаковых по виду монет одна отличается от других по массе. Двумя взвешиваниями на рычажных весах без гирь определить, легче она или тяжелее.

Задача 137.

Один из 9 шариков отличается по массе от остальных. Найти его при помощи трёх взвешиваний.

Задача 138.

Имеется 6 одинаковых по виду монет, четыре из них настоящие, по 4 г каждая, а две - фальшивые: массой 5 г и 3 г. За четыре взвешивания на чашечных весах без гирь найдите обе фальшивые монеты.

Задача 139.

Есть четыре камня разной массы. За какое наименьшее число взвешиваний на весах без гирь можно найти самый тяжелый и легкий камни? Дополнительно решить задачу для 6 камней.

Задача 140.

Из 20 металлических кубиков, одинаковых по внешнему виду, часть – алюминиевые, а остальные – дюралевые (более тяжелые). Как при помощи не более чем 11 взвешиваний на чашечных весах без гирь определить число дюралевых кубиков?

ТЕМА 12. ТЕОРИЯ ИГР

Задача 141.

Двое играют в следующую игру. Имеется три кучки камней: в первой – 10, во второй – 15, в третьей – 20. За ход разрешается разбить любую кучку на две меньшие; проигрывает тот, кто не сможет сделать ход.

Задача 142.

Двое по очереди ломают шоколадку 6×8 . За ход разрешается сделать прямолинейный разлом любого из кусков вдоль углубления. Проигрывает тот, кто не сможет сделать ход.

Задача 143.

Имеются две кучки камней: в одной 30, в другой 20. За ход разрешается брать любое количество камней, но только из одной кучки. Проигрывает тот, кому нечего брать.

Задача 144.

В куче 25 камней. Игроки берут по очереди 2, 4 и 7 камней. Проигрывает тот, кому некуда ходить.

Задача 145.

Двое по очереди ставят ладей на шахматную доску так, чтобы ладьи не били друг друга. Проигрывает тот, кто не сможет сделать ход.

Задача 146.

На доске написаны 10 единиц и 10 двоек. За ход можно стереть две любые цифры и, если они были одинаковыми, написать 2, а если разными – 1. Если последняя оставшаяся на доске цифра – 1, то выиграл первый игрок, если 2 – то второй.

Задача 147.

Двое по очереди ставят королей в клетки доски 9×9 так, чтобы короли не били друг друга. Проигрывает тот, кто не сможет сделать ход.

Задача 148.

Дана клетчатая доска 10×10 . За ход разрешается покрыть любые две соседние клетки доминошкой (прямоугольником 1×2) так, чтобы доминошки не перекрывались. Проигрывает тот, кто не сможет сделать ход.

Задача 149.

Имеются три кучи камней. Число камней во всех кучах одинаково. Двое играющих берут по очереди любое число камней из любой кучи, но только из одной. Выигрывает тот, кто берет последние камни.

Задача 150.

а) Имеется куча из n камней. Двое играющих берут из нее по очереди камни. Каждый может взять 1, 2 или 3 камня. Выигрывает тот, кто берет последние камни. При каком числе камней в куче начинающий выигрывает (т.е. добьется победы, как бы ни играл его партнёр)?

б) Та же задача, если в куче n камней, а каждый может взять от 1 до m камней ($m > n$).

Задача 151.

а) В коробке 27 спичек. Двое играющих берут по очереди 1, 2, 3 или 4 спички. Выигрывает тот, у кого после окончания игры окажется четное число спичек.

б) Каков ответ в более общем случае, когда в коробке находится $2n+1$ спичка, а брать разрешается любое число спичек от 1 до m ?

Задача 152.

За ход разрешается взять из коробка с 300 спичками не более половины имеющихся в нем спичек. Проигрывает тот, кто не может сделать ход.

КЛЮЧИ

1.294
2.180
3.450
4.252
5.432
6.2058
7.720
8.450, 180
9.3168
10.6327
11.1377
12.6804
13.120
14.110
15.21
16.220
17.16
18.400
19.5040
20.56
21.36
22.1140
23.64
24.31941
25.30030
26.85995
27.776160
28.12

29. 30

30. 77

31. 6

32. 1089

33. 78

34. 7

35. 4

36. 9

37. 48

38. 12

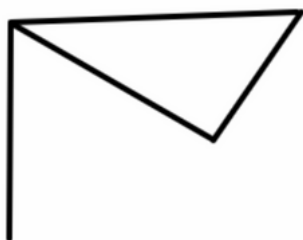
39. 16

40. 15

41. 112

42. Количество вершин – 6, количество ребер – 6

43. Пример



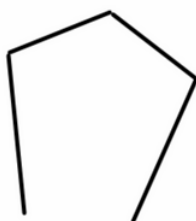
44. Нет

45. 45

46. 10

47. 6 четных вершин, 6 нечетных вершин

48. пример



49. Нет
50. Нет
51. 200
52. 140
53. Нет, лемма о рукопожатиях
54. Нет, не делится на 4
55. Пусть из некоторого города A нельзя попасть в некоторый город B по железной дороге. Рассмотрим множество M всех городов, в которые можно попасть из города A по железной дороге. Множество городов, не входящих в M , обозначим N . Множество N непусто, поскольку в нём содержится город B . Ясно, что из городов множества M нельзя попасть в города множества N по железной дороге. Докажем, что из каждого города в любой другой можно попасть авиарейсами. Если один из городов принадлежит M , а другой – множеству N , то между ними есть прямая авиалиния. Пусть два города принадлежат M . Тогда из первого города можно попасть авиарейсом в некоторый город множества N , а оттуда (также самолётом) – во второй город. Аналогично рассматривается случай, когда оба города принадлежат N .
56. M
57. E
58. Четверг
59. 09:00
60. 3
61. 4
62. Пятница
63. Четверг
64. S
65. 6
66. 1

67. 7

68. 8

69. 6

70. 10900

71. 30° , 100° , 50°

72. По признаку параллельности: углы MDA и DAC равны (накрест лежащие)

73. 36° , 36° , 108° и 72° , 72° , 36° .

74. Указание: Использовать сумму внутренних углов треугольника

75. 40°

76. 40°

77. 20°

78. Пусть указанный перпендикуляр пересекает прямую AB в точке F . Высота AD треугольника AFE является его биссектрисой, поэтому $DF = DE$. Поскольку $\angle FBD = 180^\circ - 108^\circ = 72^\circ$ и $\angle AFD = 90^\circ - 18^\circ = 72^\circ$, то треугольник BDF – равнобедренный. Следовательно, $BD = DF = DE$.

79. Пусть AP и AQ – указанные стороны квадратов $APEB$ и $AQFC$, AM – медиана треугольника ABC , $\angle BAC = \alpha$. Отложим на продолжении медианы AM за точку M отрезок MK , равный отрезку AM . Тогда $CK = AB = AP$, $AC = AQ$, $\angle PAQ = 360^\circ - 90^\circ - 90^\circ - \alpha = 180^\circ - \alpha = \angle KCA$. Поэтому треугольники ACK и QAP равны по двум сторонам и углу между ними. Следовательно, $AK = PQ$ и $AM = \frac{1}{2}AK = \frac{1}{2}PQ$.

80. 80°

81. BC – катет прямоугольного треугольника OBC , лежащий против угла в 30° .

82 125°

83. Поскольку точки С и О расположены по разные стороны от прямой AD , то луч AD расположен между сторонами угла OAC .

Кроме того, $AO \perp AC$. Поэтому

$$\angle CAD = \angle CAO - \angle OAD = 90^\circ - \angle OAD.$$

Из равнобедренного треугольника DAO находим, что

$$\angle AOD = 180^\circ - 2\angle OAD = 2(90^\circ - \angle OAD) = 2\angle CAD.$$

84. 30° , 60° .

85. 1:3

86. 16

87. $3r$

88. $\angle MO_1O_2$ - угол между биссектрисами смежных углов, поэтому $\angle MO_1O_2 = 90^\circ$. Поскольку $MA = MK = MB$, точка К лежит на окружности с диаметром AB , следовательно, $\angle AKB = 90^\circ$

89. Лжец

90. Анатолий и Сергей — лжецы, а Борис — рыцарь.

91. 0 рыцарей, 7 лжецов

92. Равны

93. Черный Бьюик.

94. Нет, противоречие

95. Нет

96. 0 рыцарей, 9 лжецов или 6 рыцарей, 3 лжеца.

97. Предположим, что четвертый житель - лжец. Заметим, что первый житель - тоже лжец, так как иначе он будет противоречить собственным словам. Значит, лжецов среди них не меньше двух, следовательно, второй житель - тоже лжец; но тогда и третий житель - лжец, то есть первый житель сказал правду, но он, как мы уже решили, лжец, - противоречие. Значит, четвертый житель - рыцарь.

98. А - лжец, В - рыцарь и С – лжец

99. 75 лжецов

100. 0 рыцарей, 120 лжецов или 80 рыцарей, 40 лжецов.
101. Андреев: приехал из Рославля, Борисов из Ельни, в Гагарине живет Васильев, Григорьев прибыл из Вязьмы, Данилов: из Ярцева.
102. 25 – нечетное число, поэтому 1 фишка будет на диагонали
103. 25 не делится на 4, поэтому одна фишка будет в центре
104. Клетка а1 черная, когда конь делает ход, он попадает на белую. Поэтому чтобы попасть в черную клетку, надо сделать четное количество ходов
105. Нет. Простые числа, которые соответствуют условию задачи – нечетные числа. Сумма простых чисел по столбцу четная, а по строкам нечетная.
106. Уравнение не имеет решений в целых числах. Надо подставить четные и нечетные числа
107. Поскольку в каждой строке представлены все цвета и количество цветов совпадает с числом столбцов, то в каждой строке находится ровно по одной клетке каждого цвета. Таким образом, клеток каждого цвета — 25 штук. Далее, так как таблица симметрична относительно диагонали, то вне диагонали находится четное число клеток каждого цвета (каждой клетке соответствует симметричная). Поскольку клеток каждого цвета нечетное число, то на диагонали каждый цвет обязан присутствовать.
108. Нет, так как делает нечетное количество ходов
109. Чтобы вернуться на место, надо сделать четное количество ходов, а кузнечик всего делает нечетное количество ходов
110. 0
111. 1 ребенок будет дежурить с 29 остальными, а 29 на 2 не делится (у каждого ребенка должно быть по 2 друга)

112. Уберём из-за стола каждого второго и посадим их за другой стол в том же порядке. За каждым столом теперь по 25 человек, поэтому мальчиков и девочек не поровну – есть стол, где мальчиков больше, чем девочек. За этим столом два мальчика должны сидеть рядом (если рядом с каждым мальчиком сидит две девочки, то девочек не меньше, чем мальчиков). Но за исходным столом между этими мальчиками кто-то сидел.

113. а) нет, не может; б) нет, не может; в) 212.

114. 8

115. 27

116. 10

117. 92

118. 12

119. 93

120. 112

121. 77

122. 25

123. 35

124. 51

125. 88

126. 17

127. 22

128. Надо разделить монеты на три группы

129. Монеты надо назвать А, В, С, D и рассмотреть все возможные варианты

130. Допустим, что в первом взвешивании на чашки весов положили по 4 монеты и наблюдается равновесие. Тогда фальшивая монета находится среди остальных 5 монет, причем может быть как легче, так и тяжелее настоящей монеты. Всего, таким образом, имеется $2 \cdot 5 = 10$ вариантов. Но оставшиеся 2 взвешивания могут иметь лишь $3(в\ квадрате) = 9$ различных исходов. Если же в первом взвешивании на чашки весов положили по 5 монет, то в случае неравновесия (Л не равно П) снова остается 10 вариантов. Действительно, если фальшивая монета легче, то она находится среди 5 монет на левой чаше, если тяжелее - то среди 5 монет на правой чаше.

131. Подсказка: в каждом столбике одна настоящая и одна фальшивая монета

132. Надо разделить монеты на три группы, потом еще раз и т.д.

133. Надо разделить монеты на три группы, потом еще раз и т.д.

134. Алгоритм взвешиваний четырех арбузов:

- 1) сравнить по весу первую пару арбузов,
- 2) сравнить по весу вторую пару арбузов;
- 3) сравнить более тяжелый арбуз из первой пары с более тяжелым арбузом из второй пары — это позволит найти самый тяжелый арбуз;
- 4) сравнить более легкий арбуз из первой пары с более легким арбузом из второй пары — это позволит найти самый легкий арбуз;
- 5) сравнить два оставшихся арбуза — в зависимости от результатов взвешивания они получат 2-е и 3-е места.

135. положим на весы 1 и 2 монету: 1) если они не уравниваются, то снимаем вторую и положим на ее место третью. Если весы будут в равновесии, то монета 2 фальшивая. Если весы не уравниваются, то монета 1 фальшивая. 2) весы уравнивались, тогда снимаем монету 2 и на ее место положим монету 3. Если весы уравниваются, то фальшивая монета 4. Если весы не уравниваются, то фальшивая монета 3.

136. Поделить на части по 20. Взвесить 2 из них. Ту, что тяжелее, взвесим с третьей. Если она тяжелее, то монета тяжелее, если массы равны, то монета легче. Если первые две кучи равны по массе, то взвешиваем одну из этих куч и третью кучу. Если третья тяжелее, то монета тяжелее, и наоборот.

137. Поделить на три группы и воспользоваться методом выявления фальшивой монеты, чья масса неизвестна

138. Первое взвешивание: 1,2,3 - 4,5,6, второе: 1,2,4 - 3,5,6. Если в каждом из взвешиваний равенство, то фальшивые монеты - (1; 2) или (5; 6). Сравним монеты 1 и 2, находим пару фальшивых. Если в одном из взвешиваний равенство, а в другом - неравенство (например, в первом равенство, а во втором перевесила правая чашка), то фальшивые монеты - (1;3), (2;3), (4; 5) или (4; 6), причём первая монета пары более лёгкая. Сравним монеты 1 и 2. Если будет неравенство, то более лёгкая из них - фальшивая, а вторая фальшивая - 3. Если же будет равенство, то одна из фальшивых - монета 4, а вторая - более тяжёлая среди 5 и 6. Если в этих взвешиваниях будет одинаковый знак (например, правая чашка оба раза перевесила), то пара фальшивых - (1; 5), (2; 5), (1;6) или (2; 6) (первая монета пары более лёгкая). Взвесив монеты 1 и 2, найдём фальшивую среди них (это более лёгкая). Вторая фальшивая - более тяжёлая среди 5 и 6. Наконец, если знак будет различный, то пара фальшивых монет - (3;4).

- 139.1. Сравниваем два любых камня. Убираем тот, что легче
2. Кладем на место снятого следующий. Снять тот, что легче.
3. Повторить пункт 2 пока не закончатся камни.
Останется самый тяжелый.
140. Сначала положите на чашку весов по одному кубику; затем, положив на одну чашку оба эти кубика, на вторую кладите поочередно по паре из оставшихся кубиков
141. $10+15+20=45$, $45-3=42$. Выиграет 2 игрок
142. $6 \cdot 8=48$, $48-1=47$. Выиграет 1 игрок
143. Стратегия повтора
144. Выигрывает 1 игрок, для этого нужно сперва взять 7 камней.
145. 8 ладей, выиграет 2 игрок
146. Заметим, что чётность суммы всех написанных на доске чисел не меняется: вместо 1,1 или 2, 2 (суммы равны 2 или 4 - чётные) пишут 2 (тоже чётное), вместо 1, 2 (сумма 3 - нечётная) пишут 1 - нечётное число. Изначально сумма равна $10 \cdot 1 + 10 \cdot 2 = 30$ - и она чётная. В конце должно остаться одно число, и так как чётность суммы не поменялась, то оно чётное, т.е. 2. Значит, выигрывает второй игрок, притом всегда.
147. Стратегия повтора, симметрия относительно центра доски
148. Стратегия повтора, симметрия относительно центра доски, выиграет второй игрок
149. Первый игрок может взять все камни из третьей кучи, потом начнет повторять за вторым игроком
150. А) Для выигрыша достаточно оставлять партнеру число камней, делящееся на 4. Первый игрок может это сделать, если начальное число камней не делится на 4. Б) Первый выигрывает, если n не делится на $m+1$
151. Выиграет первый игрок
152. Выигрывает первый игрок. Выигрышными являются позиции, при которых в коробке остается $2n-1$ спичка. Первый ход – оставить 255 спичек.